LIMS Фойдаланувчи йўриқномаси

Лаборатория ахборот бошқарув тизими.
Экран кўринишлари билан босқичма-босқич қўлланма.

Ҳужжат лаборатория ходимлари учун.
Интерфейс русча атамалари қавс ичида берилган.

Мундарижа

БОШЛАШ

2. Роллар ва кириш

3. Бошқарув панели

КУНДАЛИК ИШ — ПРОБАНИНГ ЙЎЛИ

5. Умумий схема

6. 1-қадам. Пробани рўйхатга олиш

7. 2-қадам. Гуруҳга узатиш ва ишга олиш

8. 3-қадам. Натижани киритиш

9. 4-қадам. Проба картаси ва баённома

СИНОВ ОБЙЭКТЛАРИ

11. Объектни рўйхатга олиш

12. Объект картаси ва ҳужжатлар

УСКУНАЛАР

14. Ускунани рўйхатга олиш

15. Ускуна картаси, калибровка, блоклаш

СУВ ЛАБОРАТОРИЯСИ

17. Мониторинг нуқталари

18. Буюртма ва натижалар

19. АИ таҳлил

КАТАЛОГЛАР

21. Лабораториялар, гуруҳлар, элементлар

ИЛОВА

23. Тез-тез учрайдиган муаммолар

24. Статуслар луғати

БИРИНЧИ БЎЛИМ

Бошлаш

Роллар, тизимга кириш ва бошқарув панелини ўқиш.

1. Роллар ва кириш

Ҳар бир ходим ўз ролига мос меню ва тугмаларни кўради. Рухсат берилмаган бўлим менюда умуман кўринмайди.

Рол	Тизимда нима қилади
Администратор	Фойдаланувчи ва роллар, каталоглар, меню, аудит журнали — барча бўлимлар
Лаборатория бошлиғи	Барча пробалар, ускуналар, ҳисоботлар, калибровка назорати
Оператор	Пробани қабул қилади, рўйхатга олади, гуруҳга узатади
Аналитик	Фақат ўз гуруҳига узатилган пробаларга натижа киритади
Кузатувчи	Ҳамма нарсани кўради, ўзгартира олмайди

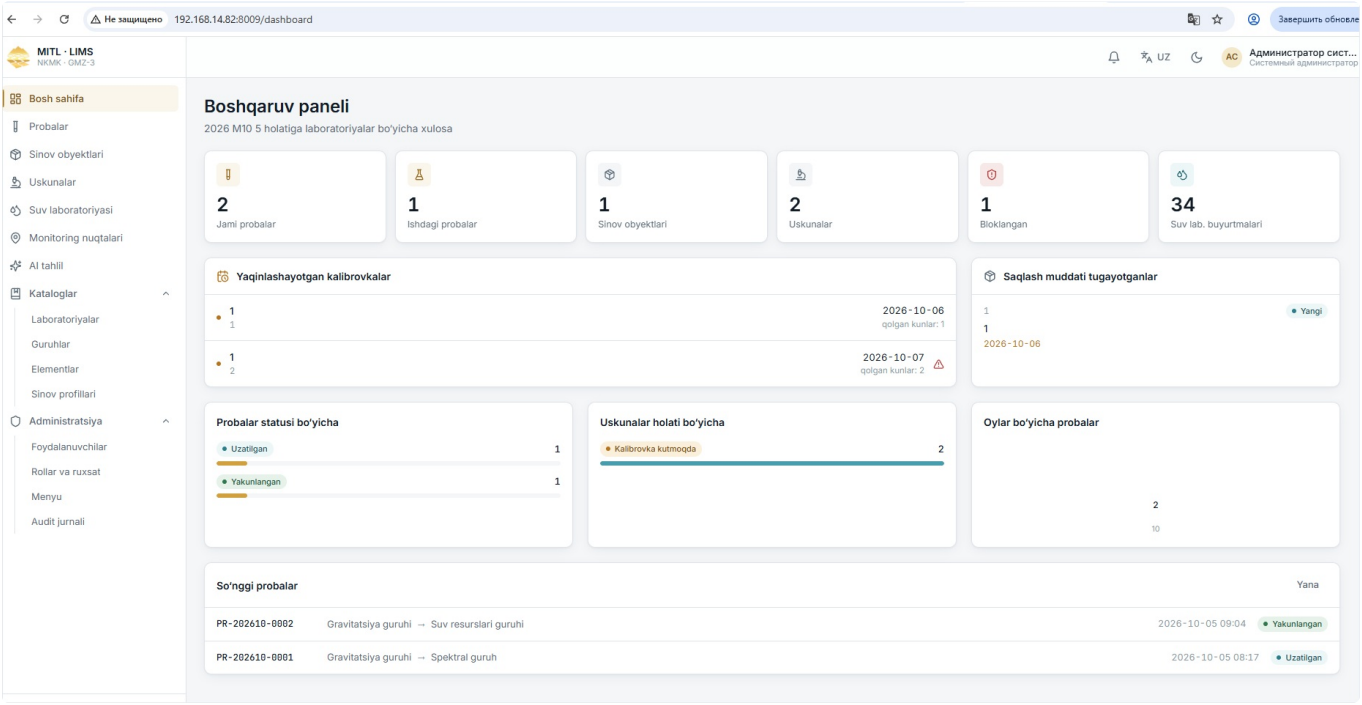
Кириш

1. Браузерда дастур манзилини очинг.
2. **Логин** (Логин) ва **парол** (Пароль) ни киритинг — администратордан оласиз.
3. `Войти в систему` тугмасини босинг.

> **Тил ва режим**
> Юқори ўнг бурчакда `УЗ` tugmasi (uch til: Русский, O'zbekcha, English) va **ой белгиси** (кундузги / тунги режим). Танлов профилингизда сақланади.

2. Бошқарув панели

Киргандан сўнг биринчи очиладиган саҳифа — кун бошида нимага эътибор бериш кераклигини кўрсатади.



Бош саҳифа — *кўрсаткичлар, калибровка эслатмалари ва сўнгги пробалар*

Юқоридаги кўрсаткичлар — жами ва ишдаги пробалар, синов объектлари, ускуналар, блокланганлар сони ва сув буюртмалари. Ҳар бирини босиш тегишли рўйхатга олиб ўтади.

- **Яқинлашаётган калибровкалар** — 30 кун ичида калибровка керак бўлган ускуналар. Муддати ўтганлари қизил рангда.
- **Сақлаш муддати тугаётганлар** — 14 кун ичида муддати тугайдиган синов объектлари.
- **Сўнгги пробалар** — охирги рўйхатга олинган пробалар ва уларнинг статуси.

> **Кун бошидаги тартиб**
> Аввал **блокланган ускуналар** сонини, кейин **калибровка эслатмаларини** кўриб чиқинг. Шундан кейингина пробалар билан ишланг — акс ҳолда натижа киритишда ускуна рад этилиши мумкин.

ИККИНЧИ БЎЛИМ

Кундалик иш: пробанинг йўли

Пробани қабул қилишдан натижа ва баённомагача — техник топшириқдаги проба ҳаракати схемаси бўйича.

3. Умумий схема

Тўрт босқич ҳар бир проба учун кетма-кет бажарилади.

ОПЭРАТОР · Технологик лаб

1. Рўйхатга олиш

Шифр берилади, элементлар белгиланади

ОПЭРАТОР

2. Узатиш

Спектрал ёки кимёвий гуруҳга

АНАЛИТИК · Аналитик лаб

3. Натижа киритиш

Қиймат ва ишлатилган ускуна

ТИЗИМ

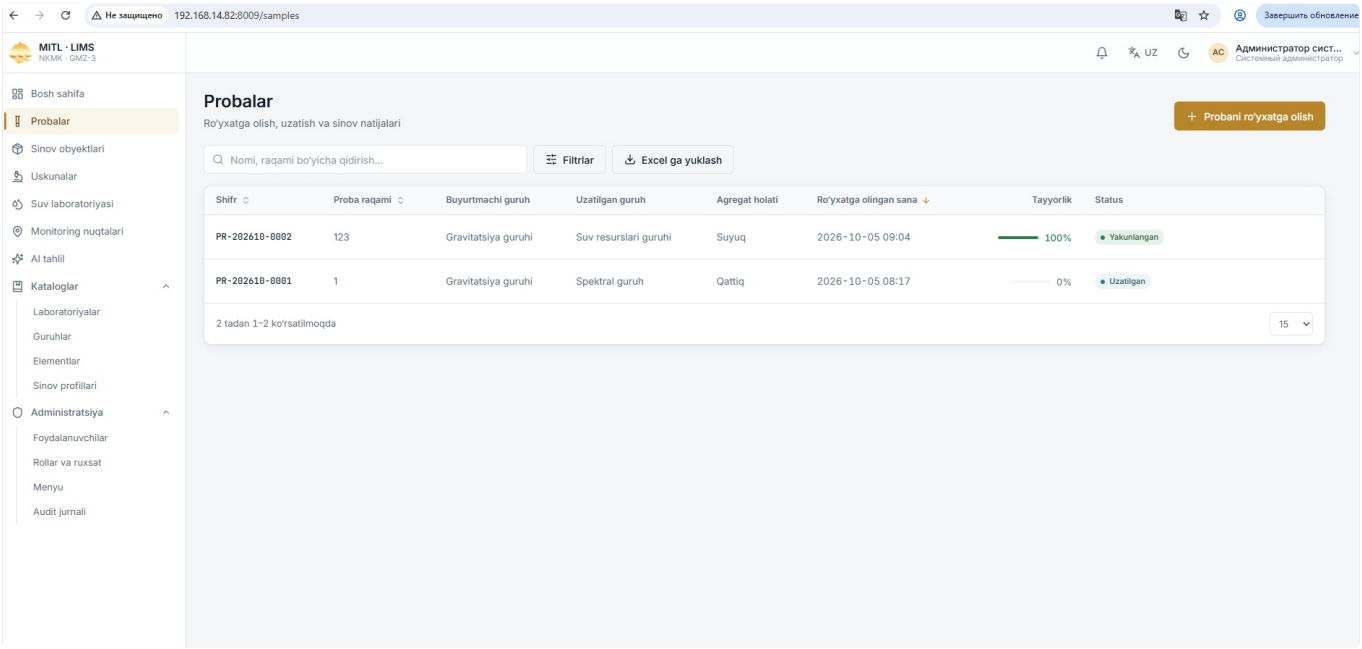
4. Якунлаш

Баённома, архив

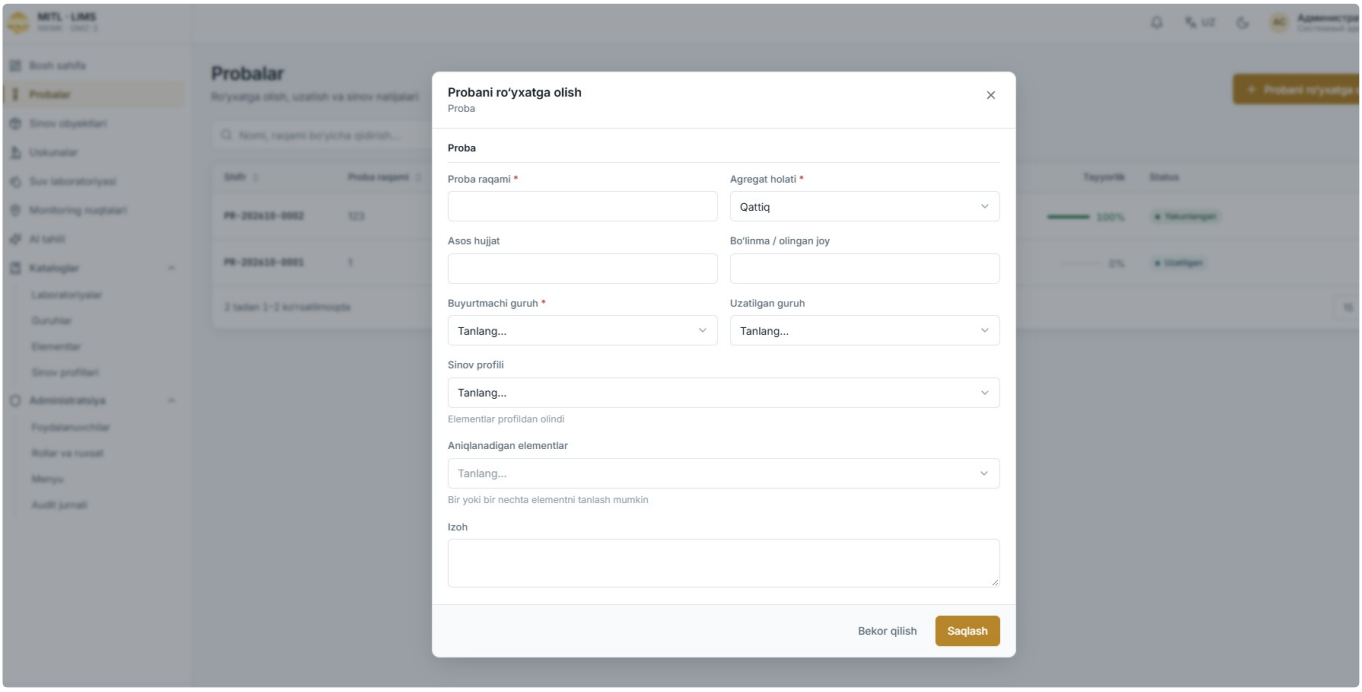
4. 1-қадам. Пробани рўйхатга олиш

Технологик лаборатория пробани қабул қилади ва тизимга киритади. Шу пайтда пробага ноёб шифр берилади.

Меню: **Пробалар** (Пробы) &рарр; `Пробани рўйхатга олиш`



Пробалар *рўйхати — шифр, статус, тайёрлик даражаси ва* **Эхкел га юклаш** *тугмаси*



Пробани рўйхатга олиш формаси

1. **Проба рақами** — ички рақамингиз.
2. **Агрегат ҳолати** — қаттиқ ёки суюқ.
3. **Асос ҳужжат** ва **Бўлинма / олинган жой** — проба қаердан келгани.
4. **Буюртмачи гуруҳ** — гравитатсия, сианлаш ёки геология гуруҳи.
5. **Узатилган гуруҳ** — спектрал ёки кимёвий. Ҳозир билмасангиз, кейинроқ узатасиз.
6. **Синов профили** ни танланг — элементлар автоматик қўйилади. Ёки **Аниқланадиган элементлар** рўйхатидан қўлда белгиланг.
7. `Сақлаш` ни босинг.

Тизим автоматик бажаради

Ноёб шифр беради (`ПР-202610-0042`), рўйхатга олиш санасини қўяди ва пробани жорий ойга бириктиради. Ойлар бўйича ажратиш — **Филтрлар &rapp; Ой** орқали.

5. 2-қадам. Гуруҳга узатиш ва ишга олиш

Пробалар рўйхатида қатор устига сичқончани олиб борсангиз, ўнг томонда амал белгилари пайдо бўлади.

- **Узатиш** (стрелка белгиси) — пробани аналитик гуруҳга бириктиради. Статус «Узатилган» га ўтади.
- **Ишга олиш** (▶ белгиси) — гуруҳ ишни бошлаганини қайд этади: ким ва қачон. Статус «Ишда» га ўтади.

> **Гуруҳ ажратилиши**
> Аналитик фақат ўз гуруҳига узатилган пробаларни кўради. Спектрал гуруҳ ходими кимёвий гуруҳ пробаларини рўйхатда ҳам топа олмайди — бу серверда мажбурланган.

6. 3-қадам. Натижани киритиш

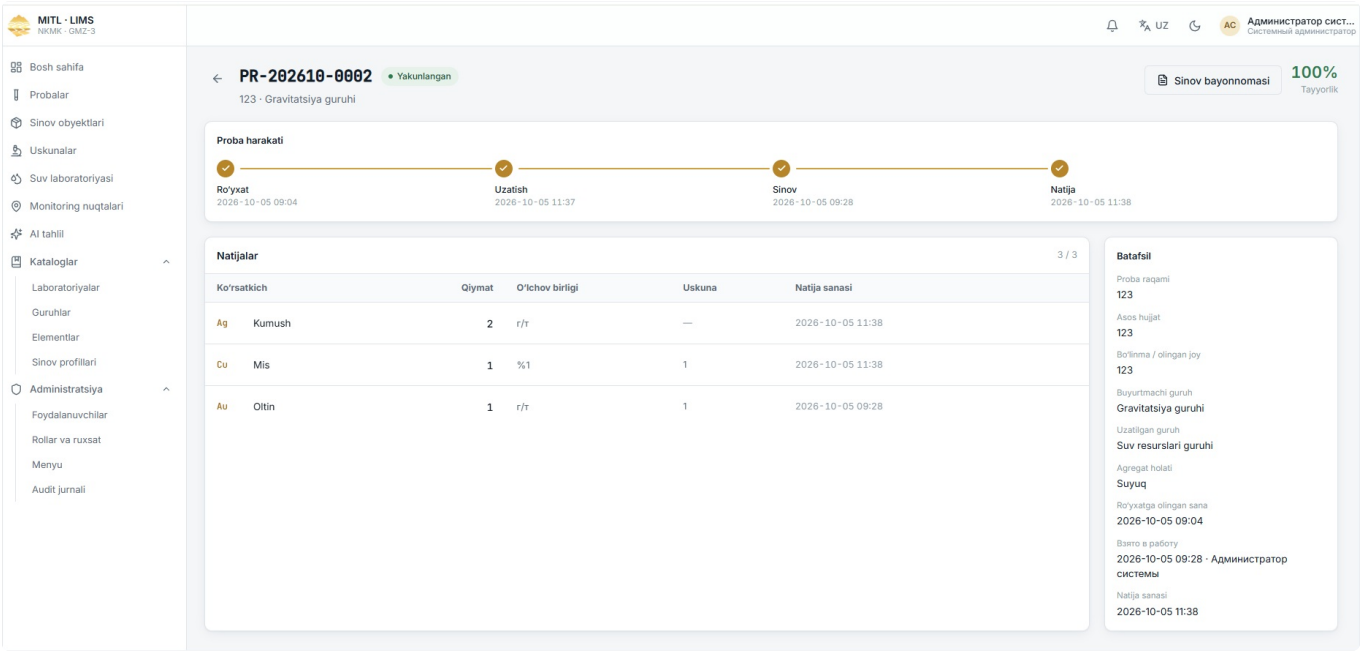
Аналитик гуруҳ пробани очиб, ҳар бир элемент бўйича натижа киритади.

1. Пробани рўйхатда босинг — картаси очилади.
2. Натижалар жадвалида элемент қаторининг ўнг томонидаги `Натижа киритиш` тугмасини босинг.
3. **Қиймат** ни киритинг — ўлчов бирлиги автоматик қўйилади.
4. **Ускуна** рўйхатидан таҳлил ўтказилган асбобни танланг.
5. **Синов усули** ни ёзинг (ихтиёрий) ва `Сақлаш` ни босинг.

> **Ускуна рад этилса**
> Агар танланган асбоб **блокланган** ёки **калибровка муддати ўтган** бўлса, натижа сақланмайди ва қизил хабар чиқади. Рўйхатда фақат яроқли асбоблар кўрсатилади. Ҳар натижа киритилганда асбобнинг ишлатилиш сони битта ошади; лимит тугаса, асбоб автоматик блокланади.

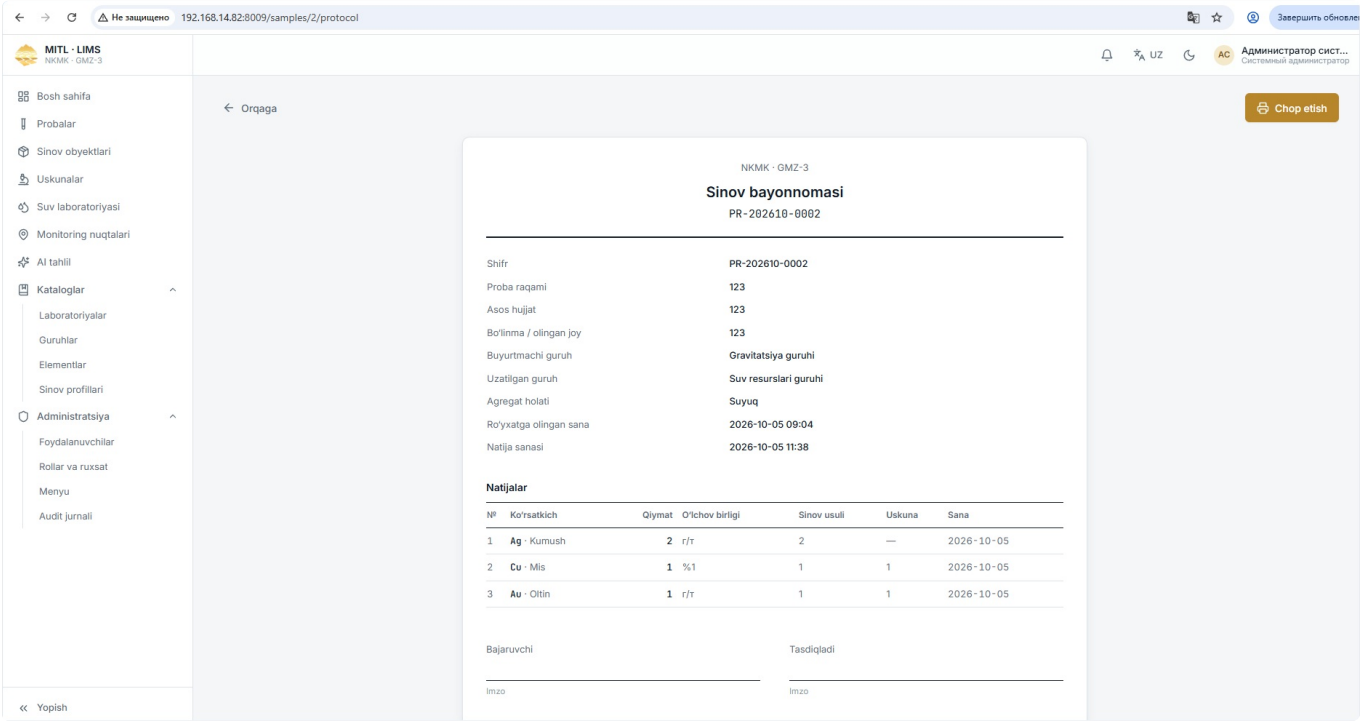
7. 4-қадам. Проба картаси ва баённома

Проба картаси пробанинг тўлиқ манзарасини кўрсатади: ҳаракат босқичлари, натижалар ва маълумотлар.



Проба картаси — *юқорида* **ҳаракат чизиғи** *(Рўйхат → Узатиш → Синов → Натижа), чапда натижалар жадвали, ўнгда батафсил маълумот*

Юқори ўнг бурчакда **тайёрлик фоизи** кўрсатилади. Барча натижалар киритилганда у 100% га этади ва статус автоматик **«Якунланган»** га ўтади. Шундан кейин юқорида `Синов баённомаси` тугмаси пайдо бўлади.



Синов баённомаси — *расмий бланк, натижалар жадвали ва имзо жойлари билан*

1. `Синов баённомаси` тугмасини босинг — бланк очилади.
2. `Чоп этиш` тугмасини ёки `Ктрл + П` ни босинг.
3. Браузер ойнасида «ПДФ сифатида сақлаш» ни танласангиз, электрон нусха олинади.

Якунланган проба билан ишлаш тугагач, уни рўйхатдаги **архив** белгиси орқали архивга ўтказиш мумкин. Архивланган проба ўчмайди — **Филтрлар &rapp; Статус &rapp; Архивда** орқали топилади.

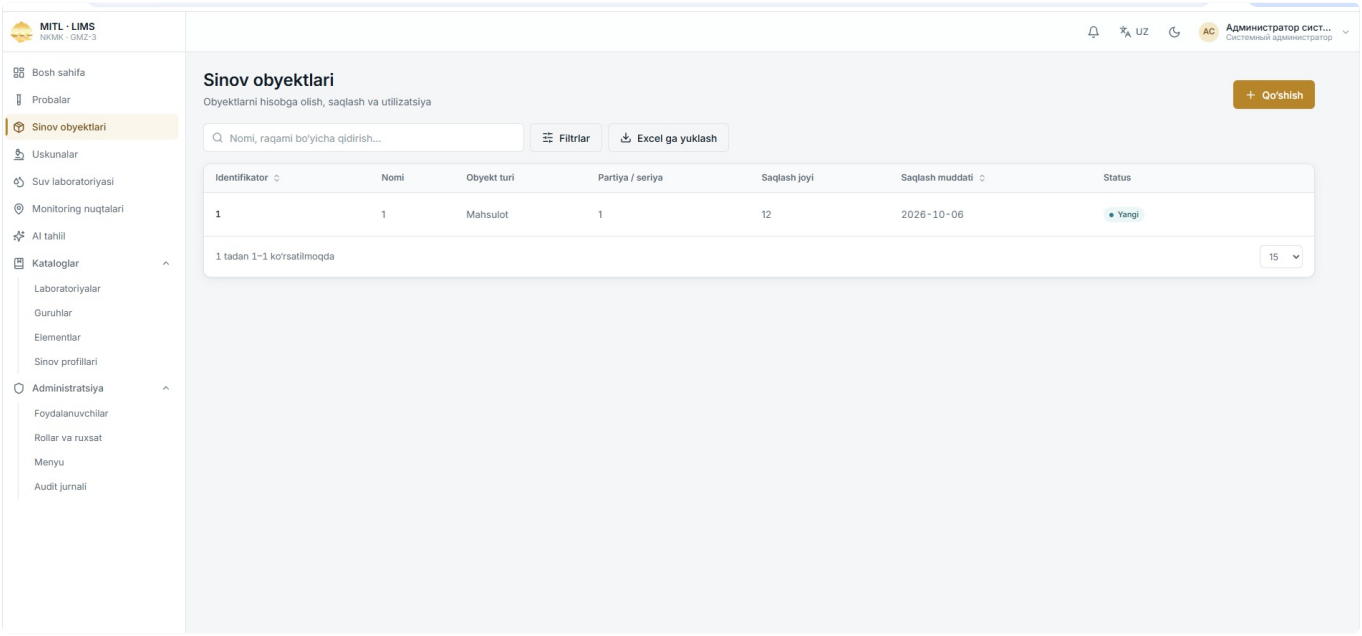
УЧИНЧИ БЎЛИМ

Синов объектлари

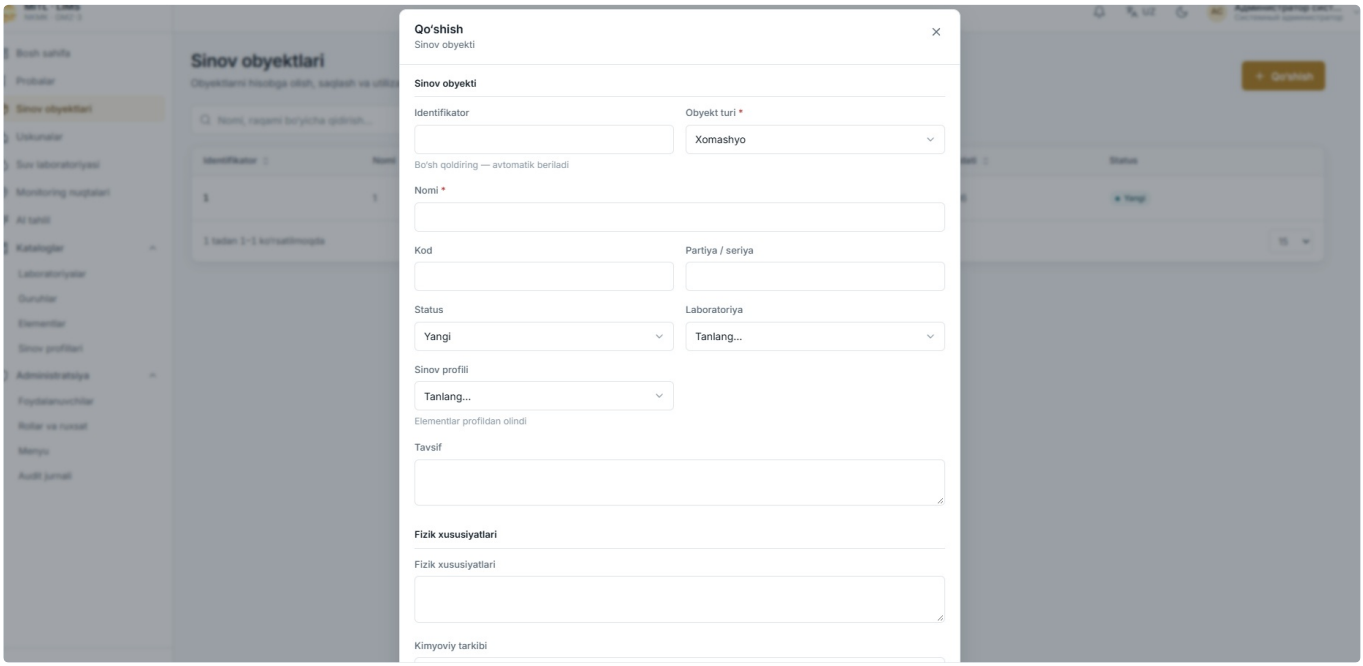
Лабораторияга келган моддий объектларни ҳисобга олиш, сақлаш ва утилизатсия.

8. Объектни рўйхатга олиш

Меню: **Синов объектлари** (Объекты испытания)



Синов объектлари *рўйхати*

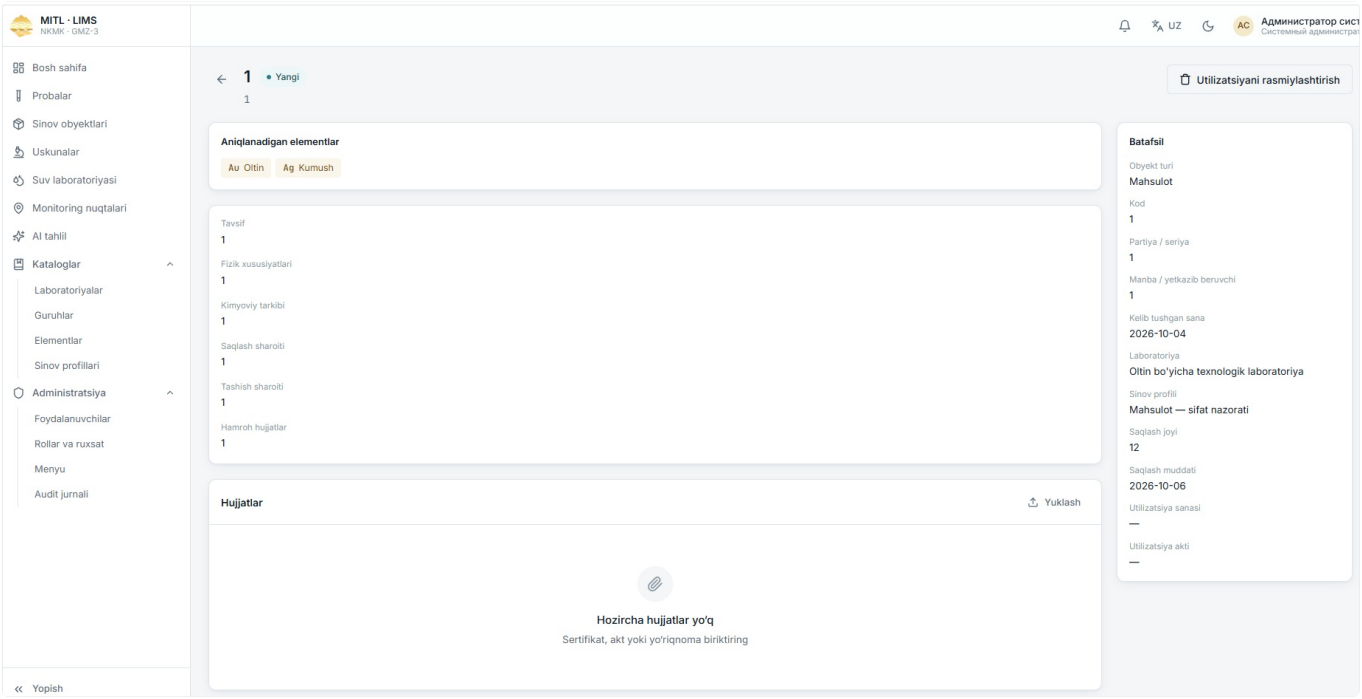


Объект қўшиш формаси

1. `Қўшиш` тугмасини босинг.
2. **Идентификатор** ни бўш қолдиринг — тизим ўзи беради (`ОБ-202610-0001`).
3. **Объект тури** ни танланг: хомашё, маҳсулот, сув, ҳаво, биоматериал.
4. **Номи**, **Код**, **Партия** ни киритинг.
5. **Синов профили** ни танланг — аниқланадиган элементлар автоматик қўйилади.
6. **Сақлаш жойи** (масалан «музлаткич №2, жавон 4») ва **Сақлаш муддати**.
7. Керак бўлса физик хусусиятлари, кимёвий таркиби, сақлаш шароитини тўлдиринг.

9. Объект картаси ва ҳужжатлар

Объектни рўйхатда босганда картаси очилади: элементлар, тавсифлар ва ҳамроҳ ҳужжатлар.



Объект картаси — *аниқланадиган элементлар, тавсифлар ва* **Ҳужжатлар** *бўлими*

Пастдаги **Ҳужжатлар** бўлимида `Юклаш` орқали юк хати, қабул акти ёки баённомани бириктириш мумкин (ПДФ, Ворд, Эхкел, расм — 20 МБ гача). Синовлар тугагач, ўнг юқоридаги `Утилизатсияни расмийлаштириш` тугмаси объектни «Утилизатсия қилинган» ҳолатига ўтказади.

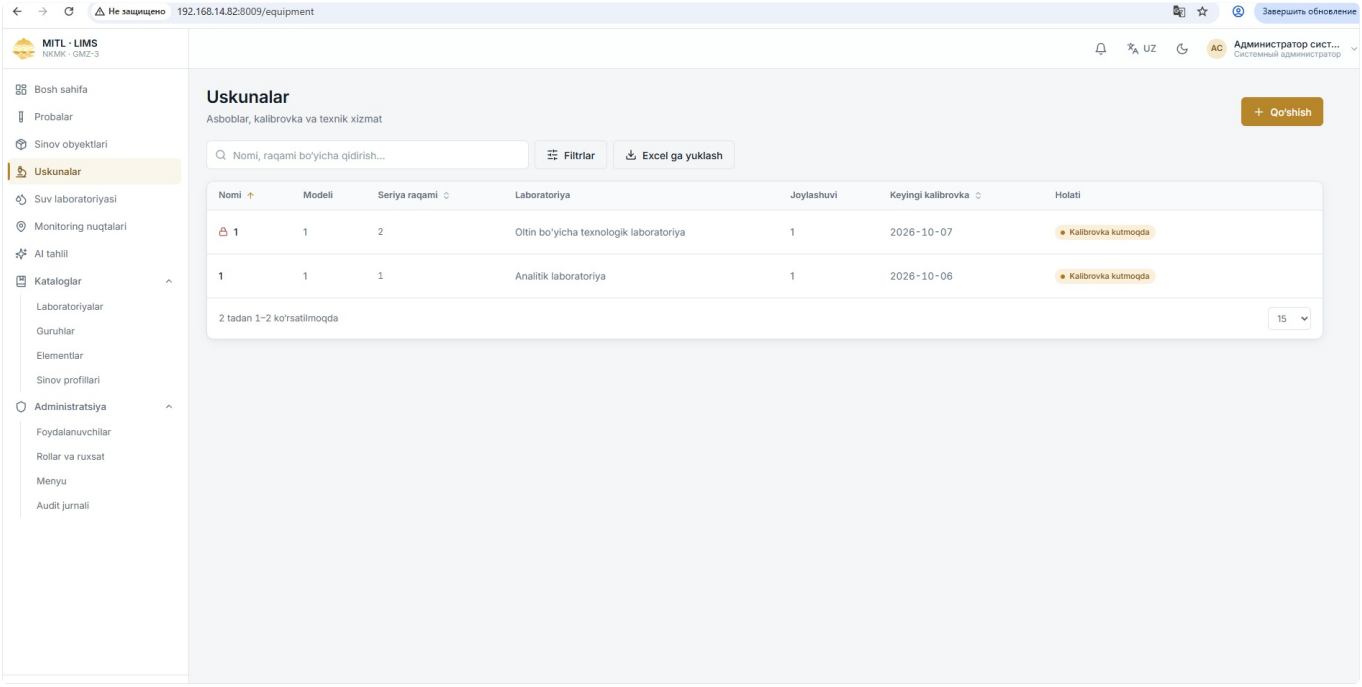
ТЎРТИНЧИ БЎЛИМ

Ускуналар

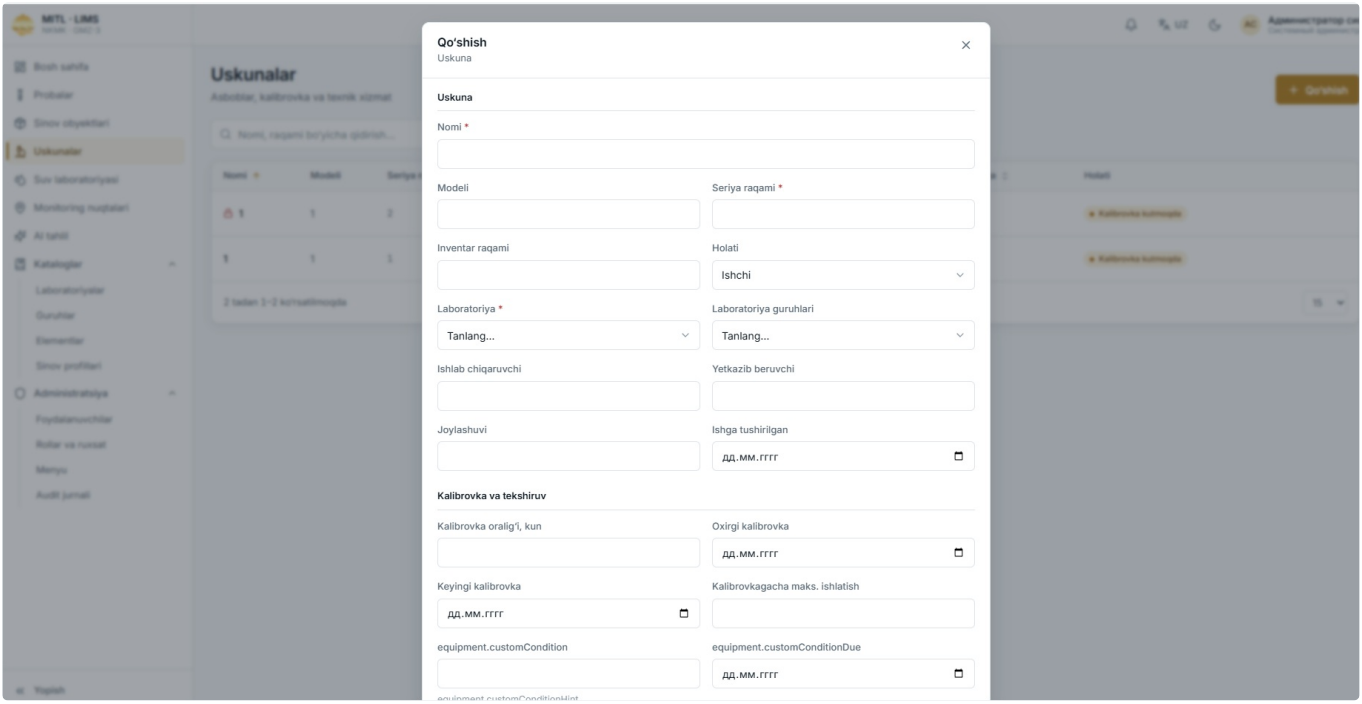
Асбоблар, калибровка, техник хизмат ва ҳужжатлар. Ҳар бир асбоб тизимда бўлиши шарт.

10. Ускунани рўйхатга олиш

Меню: **Ускуналар** (Оборудование)



Ускуналар *рўйхати — блокланган асбоб ёнида қулф белгиси, ҳолати ва кейинги калибровка санаси*

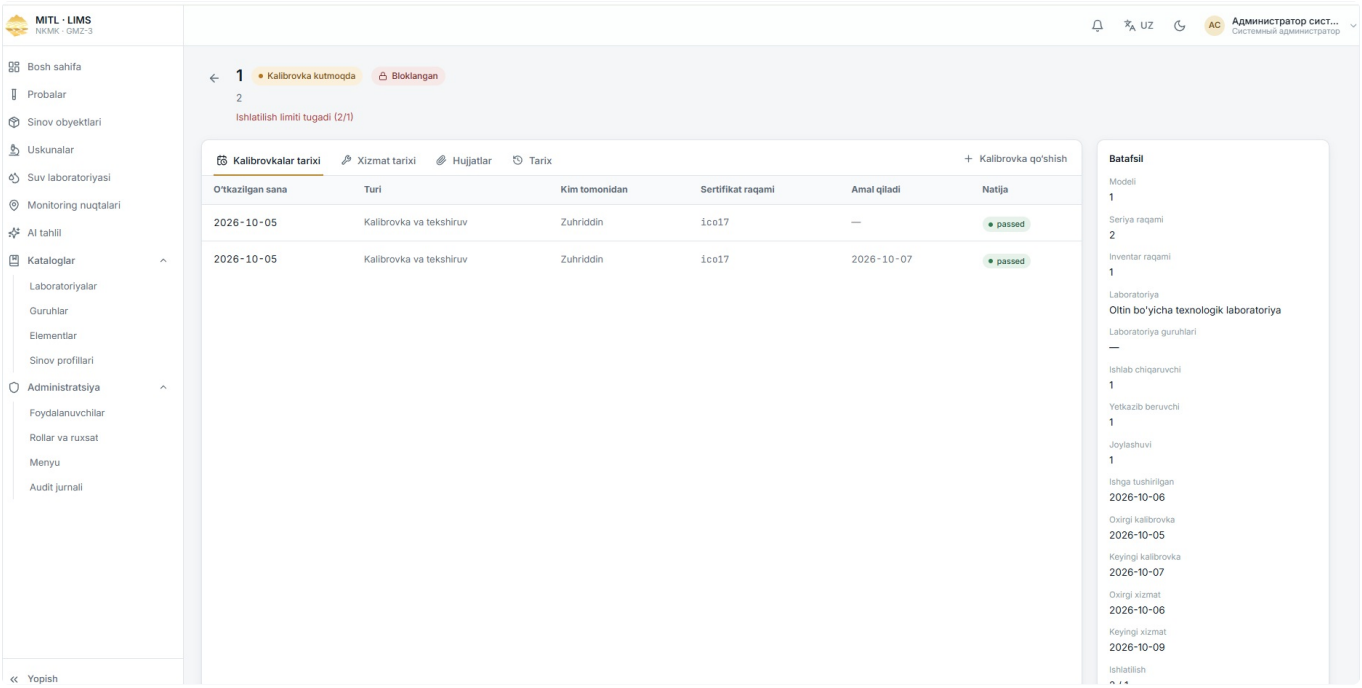


Ускуна қўшиш формаси — асосий маълумотлар, калибровка ва текширув бўлимлари билан

1. `Қўшиш` тугмасини босинг.
2. **Номи**, **Модели**, **Серия рақами** (такрорланмас) ва **Инвентар рақами**.
3. **Лаборатория** ва **Гуруҳ** — асбоб қаерда туради.
4. **Калибровка оралиғи** (кун) ва **Кейинги калибровка** санасини киритинг — эслатмалар шу асосда ишлайди.
5. Асбоб маълум сондаги таҳлилдан кейин калибровка талаб қилса, **Калибровкагача макс. ишлатиш** ни тўлдиринг.

11.Ускуна картаси, калибровка, блоклаш

Ускунани рўйхатда босганда картаси очилади — тўртта таб билан.



Ускуна картаси — *таблар: Калибровкалар тарихи, Хизмат тарихи, Ҳужжатлар, Тарих. Юқорида «Блокланган» ёрлиғи*

Калибровка қўшиш

1. **Калибровкалар тарихи** табъида `Калибровка қўшиш` тугмасини босинг.
2. Ўтказилган сана, ким томонидан, сертификат рақами, амал қилиш муддатини киритинг.
3. **Натижа** ни танланг: «Ўтди» ёки «Ўтмади».

> **Автоматик блоклаш**
> Калибровка натижаси **«Ўтмади»** бўлса ёки ишлатилиш лимити тугаса, ускуна автоматик блокланади ва ундан фойдаланиб натижа киритиб бўлмайди (расмда «Ишлатилиш лимити тугади 2/1» ва қизил «Блокланган» ёрлиғи). Блокни олиш учун муваффақиятли калибровка киритилади.

Бошқа таблар: **Ҳужжатлар** — сертификат, акт, йўриқнома юклаш; **Тарих** — калибровка, хизмат, фойдаланиш ва ўзгаришлар битта вақт ўқида. Рўйхатдаги **қулф** белгиси орқали асбобни қўлда ҳам блоклаш мумкин.

БЭШИНЧИ БЎЛИМ

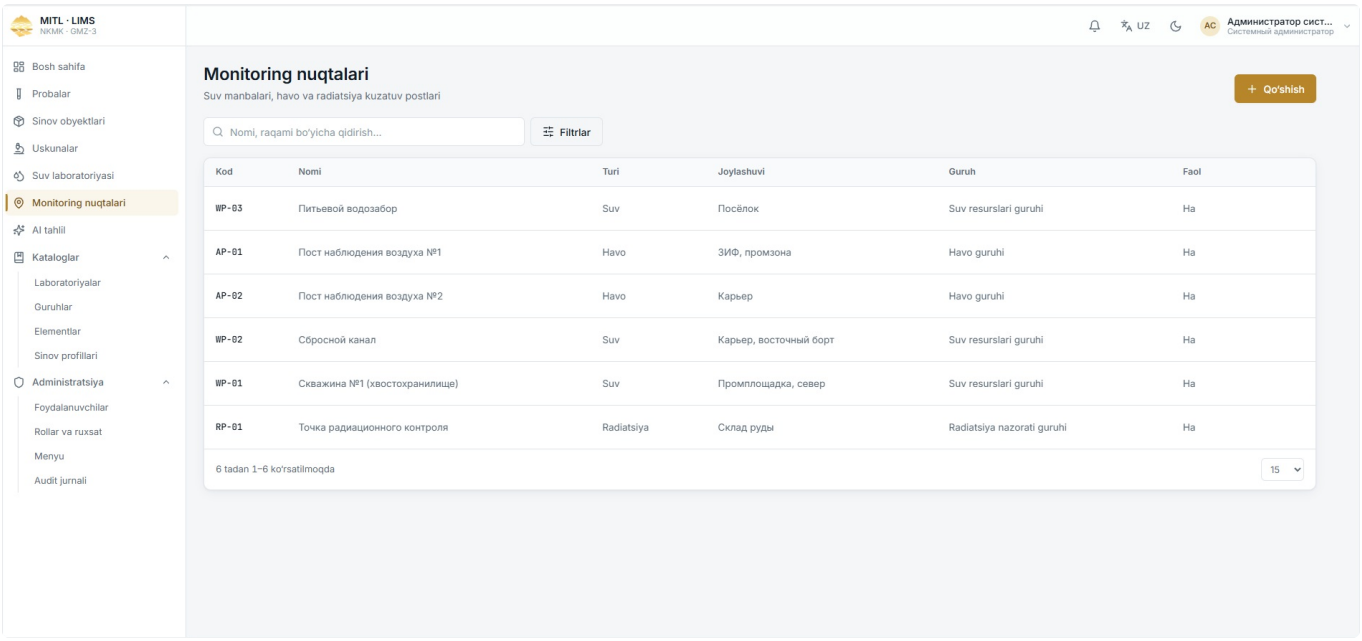
Сув муаммолари лабораторияси

Сув, ҳаво ва радиатсия назорати буюртмалари ҳамда кўрсаткичлар динамикаси таҳлили.

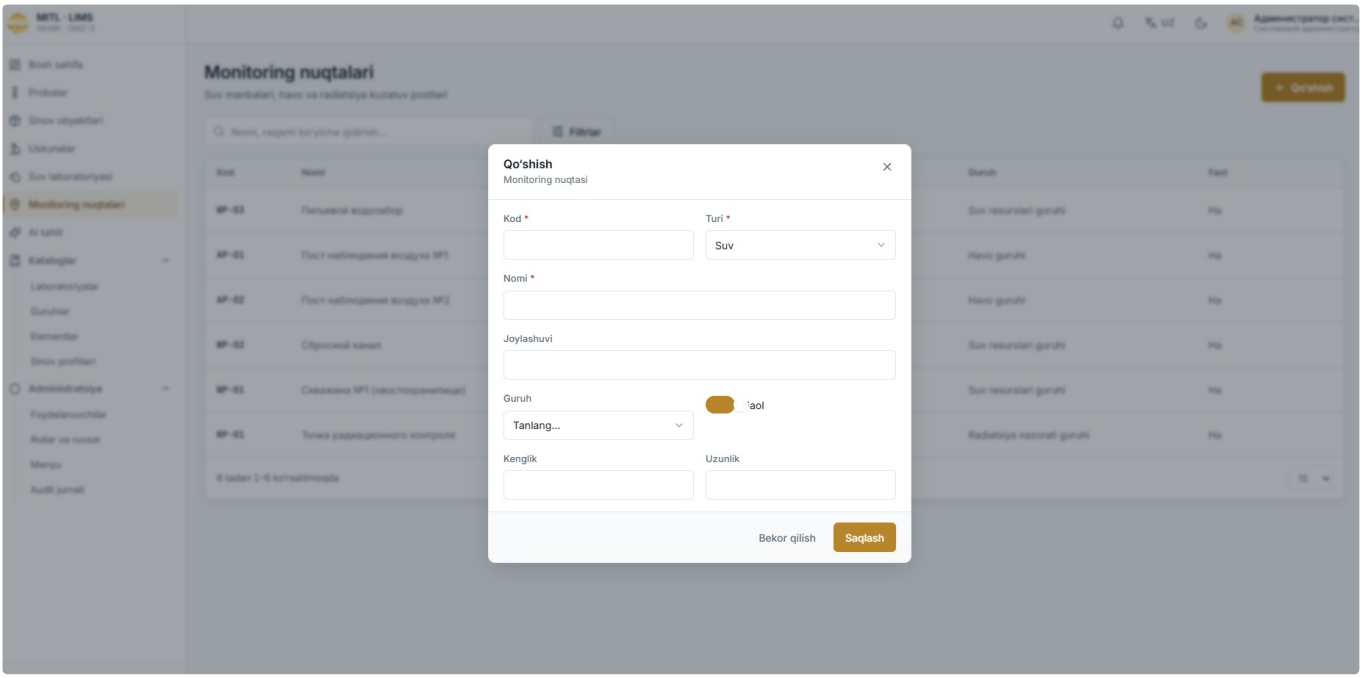
12. Мониторинг нуқталари

Аввал кузатув нуқталари белгиланади: сув манбалари, ҳаво постлари, радиатсия нуқталари. Буюртма шуларга боғланади.

Меню: **Мониторинг нуқталари**



Мониторинг нуқталари — *код, номи, тури (сув/ҳаво/радиатсия), жойлашуви ва гуруҳи*

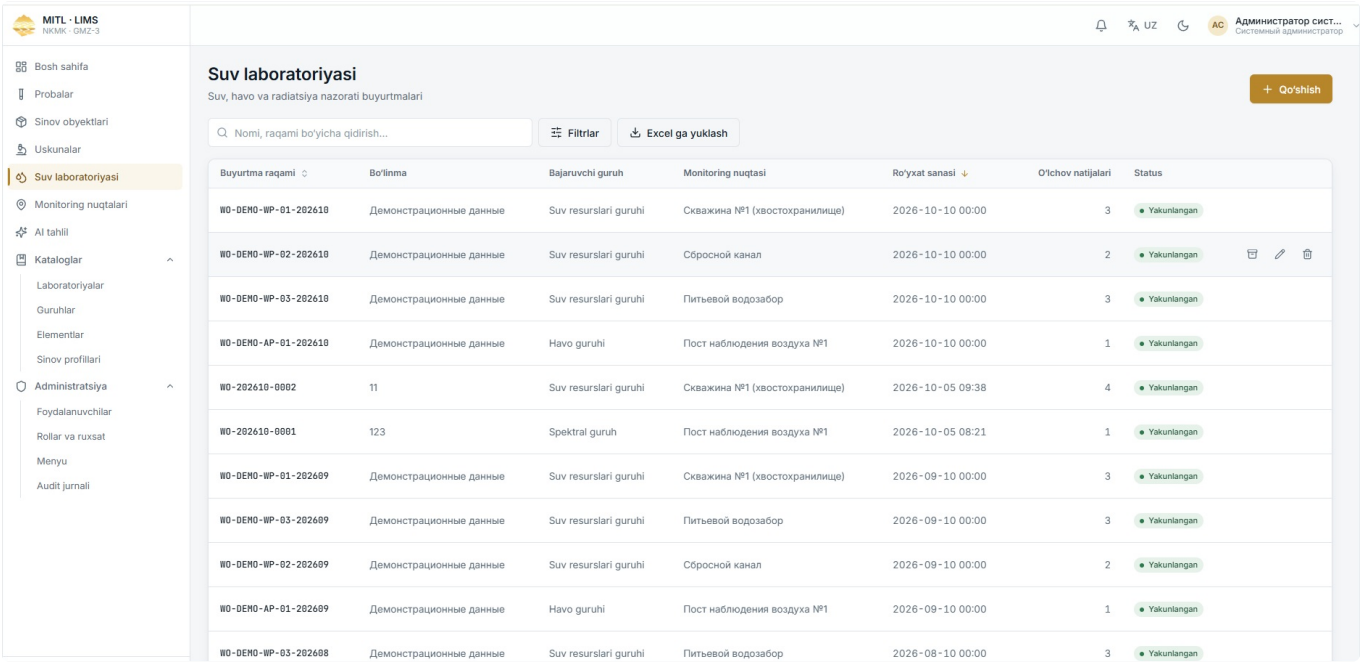


Янги мониторинг нуқтаси қўшиш формаси

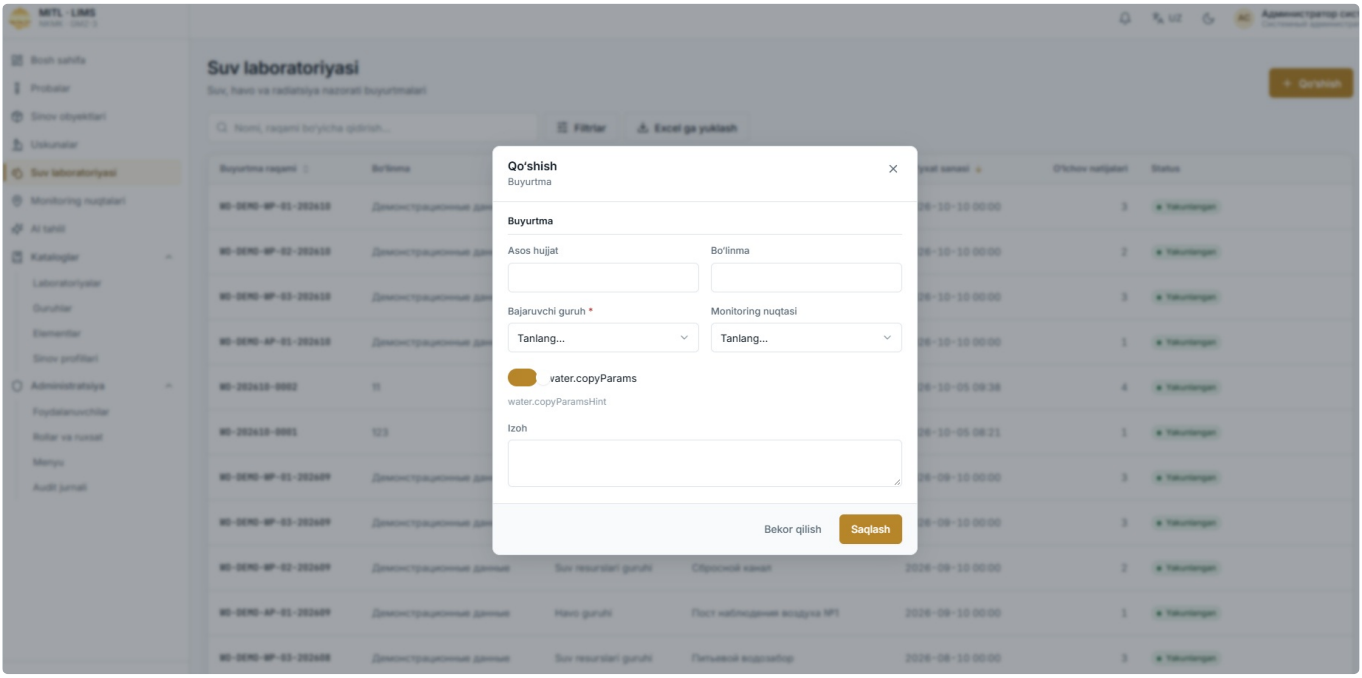
Нуқта қўшишда **Код**, **Тури**, **Номи**, **Жойлашуви** ва **Гуруҳ** ни киритинг. Ҳар нуқтага стандарт кўрсаткичлар ва меъёр чегараларини бириктириш мумкин — улар натижа киритишда автоматик таклиф қилинади.

13. Буюртма ва натижалар

Меню: **Сув лабораторияси** (Водная лаборатория)

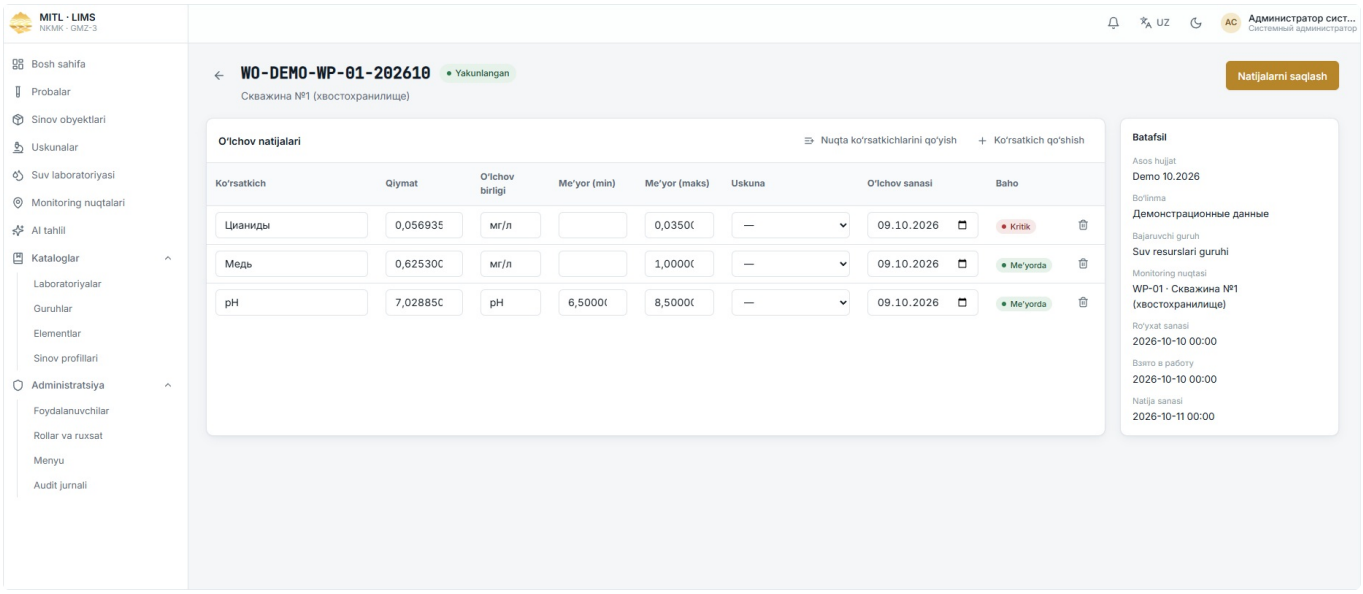


Сув лабораторияси — *буюртмалар рўйхати, бажарувчи гуруҳ ва мониторинг нуқтаси бўйича*



Янги буюртма қўшиш формаси

1. `Қўшиш` → **Асос ҳужжат**, **Бўлинма** ни киритинг.
2. **Бажарувчи гуруҳ** (сув ресурслари, ҳаво ёки радиатсия) ва **Мониторинг нуқтаси** ни танланг.
3. Нуқта кўрсаткичларини қўшиш калити ёқилган бўлса, буюртмага кўрсаткичлар меъёрлари билан автоматик ёзилади.
4. `Сақлаш` → буюртмага рақам берилади (`BO-202610-0007`).



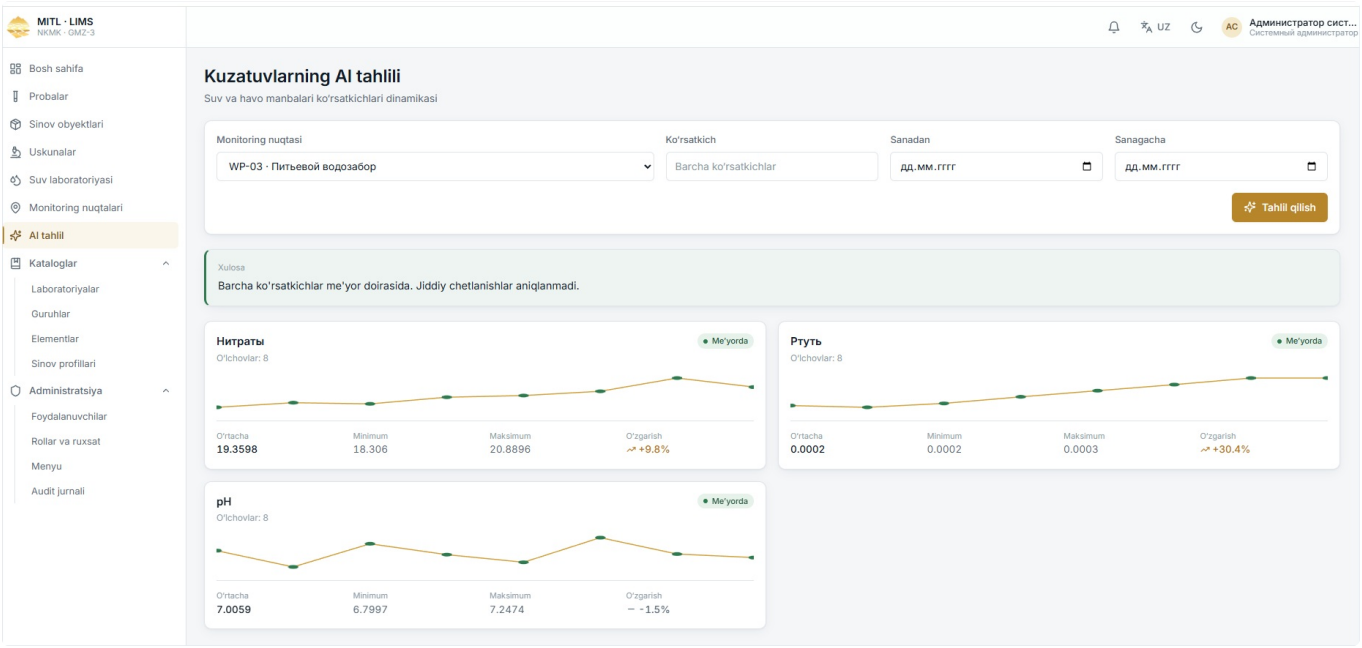
Буюртма картаси — *кўрсаткичлар жадвали, қиймат, меъёр чегаралари, ускуна ва автоматик* **баҳо** *(меъёрда / критик)*

Натижа киритишда ҳар қаторга **Қиймат** ёзилади ва **Ускуна** танланади. Баҳо автоматик ҳисобланади: қиймат меъёр ичида бўлса **яшил (меъёрда)**, чегарага яқин бўлса **сариқ (диққат)**, чиқиб кетса **қизил (критик)**. Охирида `Натижаларни сақлаш`.

14.АИ таҳлил

Кўрсаткичлар вақт ўтиши билан яхшиланаётганини ёки ёмонлашаётганини аниқлайди. Таҳлил учун бир нечта турли санадаги натижа керак.

Меню: **АИ таҳлил**



АИ таҳлил — *хулоса, ҳар кўрсаткич учун чизиқ графиги, ўртача/мин/макс ва фоиздаги ўзгариш*

1. **Мониторинг нуқтаси** ни танланг ёки «Барча нуқталар» ни қолдиринг.
2. Керак бўлса аниқ **кўрсаткич** номини ва **сана оралиғини** белгиланг.
3. `Таҳлил қилиш` тугмасини босинг.

Юқорида умумий **хулоса** чиқади: меъёрда / эътибор талаб этади / ёмонлашиш. Ҳар кўрсаткич карточкасида динамика графиги (нуқта ранглари: яшил/сариқ/қизил), ўртача, минимум, максимум қийматлар ва фоиздаги ўзгариш стрелка билан кўрсатилади.

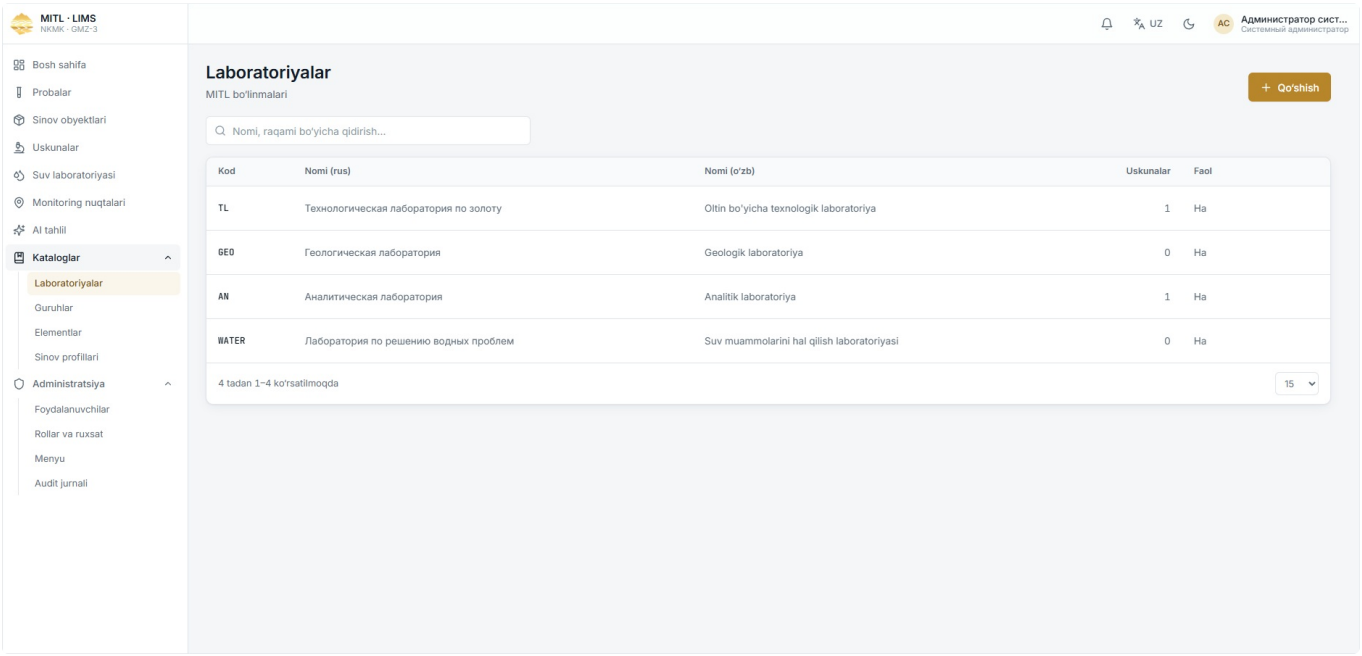
> **Қачон ишлатиш керак**
> Ойда бир марта ҳар сув манбаи бўйича таҳлил ўтказинг. «Ёмонлашиш» хулосаси — қиймат ҳали меъёрда бўлса ҳам — тенденсия хавфли эканини билдиради ва олдиндан чора кўришга имкон беради.

ОЛТИНЧИ БЎЛИМ

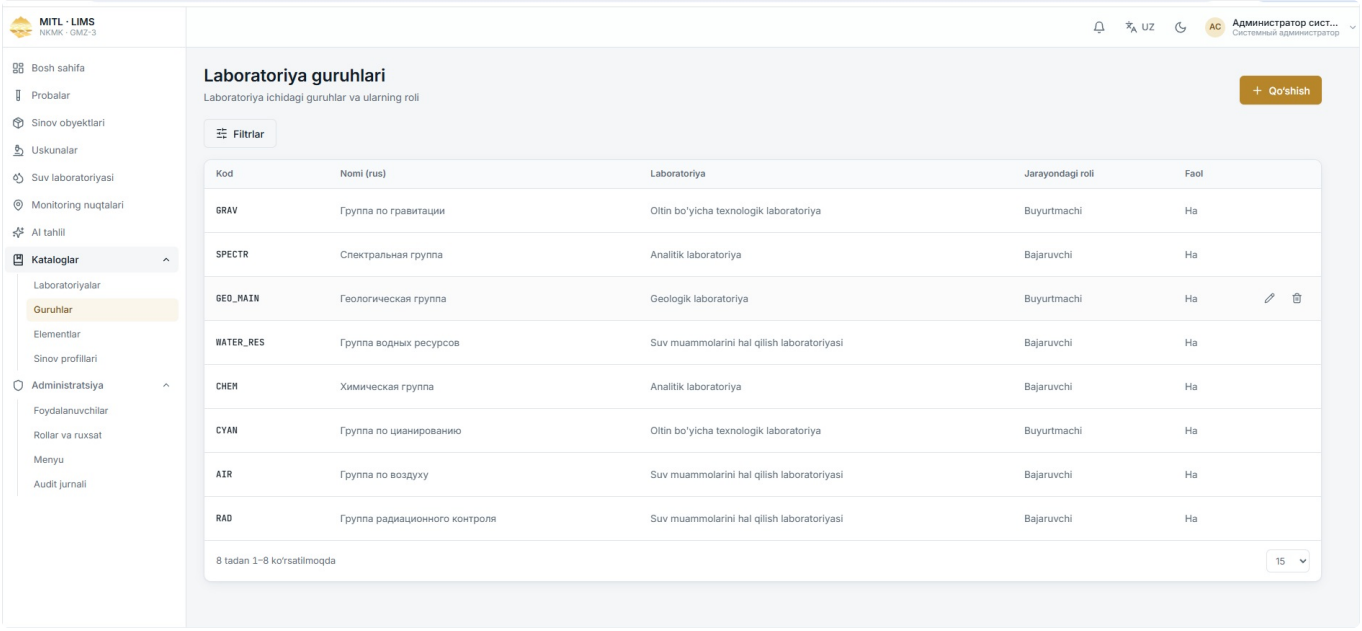
Каталоглар

Пробалар ва ускуналар боғланадиган маълумотнома. Одатда администратор бир марта тўлдиради.

15. Лабораториялар, гуруҳлар, элементлар

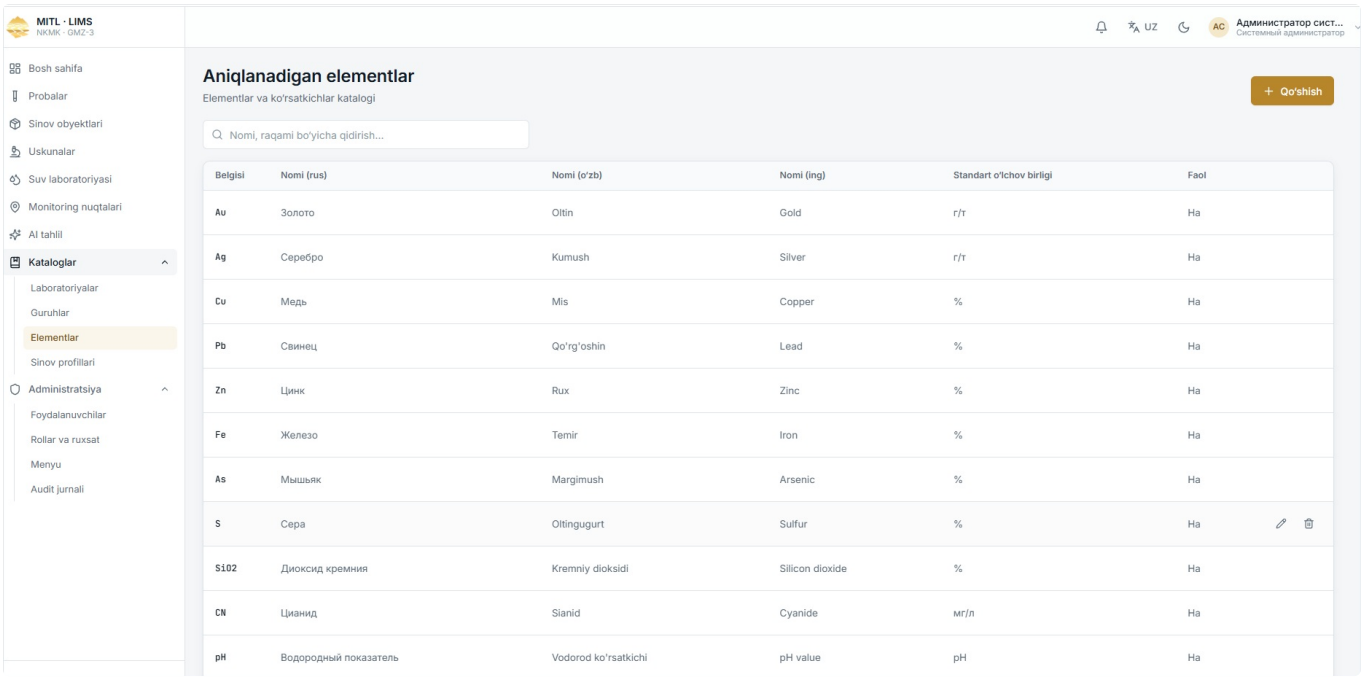


Лабораториялар — *тўртта бўлинма уч тилда*



Гуруҳлар — *муҳим устун «Жараёндаги роли»: буюртмачи ёки бажарувчи*

Гуруҳнинг **роли** пробани рўйхатга олишда қайси гуруҳ «буюртмачи», қайсиси «бажарувчи» рўйхатида чиқишини белгилайди. Буюртмачи — проба юборади (гравитатсия, сианлаш, геология); бажарувчи — таҳлил қилади (спектрал, кимёвий, сув, ҳаво, радиатсия).



Элементлар — *аниқланадиган кўрсаткичлар, уч тилда номи ва стандарт ўлчов бирлиги билан*

Янги элемент қўшиш

Янги кўрсаткични аввал шу каталогга қўшинг — учала тилда ном ёзиш шарт. Кейин у пробалар ва профилларда танлаш учун чиқади. **Синов профиллари** бўлимида эса объект турига қараб элементлар тўпламини олдиндан белгилаш мумкин.

ИЛОВА

Муаммолар ва луғат

16. Тез-тез учрайдиган муаммолар

Ҳолат	Нима қилиш керак
Менюда бўлим кўринмаяпти	Ролингизда рухсат йўқ. Администратор **Роллар ва рухсат** дан беради.
Пробалар рўйхати бўш	Сизга проба узатилмаган ёки профилингизда гуруҳ кўрсатилмаган.
Натижа сақланмаяпти, қизил хабар	Ускуна блокланган ёки калибровка муддати ўтган. Бошқа асбобни танланг.
Ускуна рўйхатда чиқмаяпти	Фақат яроқли асбоблар кўрсатилади. Унинг ҳолати ва калибровкасини текширинг.
«Сизда бу амал учун рухсат йўқ»	Кўриш мумкин, ўзгартириш ҳуқуқи йўқ. Аналитик фақат натижа киритади.
Элементлар рўйхати бўш	Каталоглардаги «Элементлар» тўлдирилмаган ёки фаол эмас.
Саҳифа жавоб бермаяпти	Браузерни янгиланг (Ф5). Чиқариб юборса, сеанс тугаган — қайтадан киринг.

17. Статуслар луғати

Проба статуслари

Статус	Маъноси
Рўйхатга олинган	Киритилган, лекин гуруҳга узатилмаган
Узатилган	Аналитик гуруҳга бириктирилган
Ишда	Камида битта натижа киритилган
Якунланган	Барча натижалар тайёр
Архивда	Иш тугаган, архивга ўтказилган

Ускуна ҳолатлари

Ҳолат	Маъноси
Ишчи	Синовларда ишлатиш мумкин
Хизматда	Техник хизмат ўтказилмоқда
Ишдан чиққан	Фойдаланиш мумкин эмас
Калибровка кутмоқда	Калибровкадан ўтмаган ёки лимит тугаган — блокланган

Сув натижалари баҳоси

Баҳо	Маъноси
Меъёрда	Белгиланган чегаралар ичида
Диққат	Юқори чегарага яқинлашган
Критик	Меъёрдан чиқиб кетган